

Universidade de Aveiro

Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática

Balança de Precisão

Projeto B

Grupo 3 – Turma P3

Sistemas de Instrumentação Eletrónica

Alunos:

Délcio Amorim — 109680

Gonçalo Cristovão — 109041

Docente:

Rómulo Antão

17 de março de 2026

Ano letivo 2025/2026

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento do circuito de condicionamento de sinal para uma balança de precisão digital baseada numa célula de carga de 5 kg. O objetivo principal desta fase do projeto consistiu em captar o sinal diferencial de baixa amplitude gerado pelo sensor mecânico e adaptá-lo para a leitura por um conversor analógico-digital (ADC) de 10 bits de um microcontrolador PIC32. A metodologia implementada incluiu a medição experimental do offset da célula, a amplificação inicial do sinal com um amplificador de instrumentação AD623 e a subsequente compensação desse offset com recurso a um amplificador operacional MCP6022. Para garantir a resolução exigida de 1/600 em duas escalas de peso distintas (0–290 g e 0–1040 g), o circuito foi projetado com dois blocos de ganho independentes, permitindo maximizar a gama dinâmica de entrada de 3,3 V do ADC em ambas as situações. Os resultados desta etapa demonstram que o dimensionamento do hardware cumpre as especificações analógicas necessárias, encontrando-se o sistema devidamente preparado para a futura implementação do software de aquisição, processamento e comunicação de dados.

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Especificações	3
2	Determinação Experimental do Offset da Célula de Carga	4
3	Dimensionamento do Ganho do AD623	5
4	Compensação de Offset e Ajuste do Nível de Saída	6
5	Dimensionamento do Ganho para os Dois Intervalos de Medição	7
6	Próximos Passos	8
7	Referências	9
A	Anexos	10
A.1	Regulador de Tensão	10
A.2	Esquema do Circuito	10
A.3	Montagem do Circuito	11

1 Introdução

Neste projeto foi desenvolvido um sistema de medição de massa com saída digital, baseado numa célula de carga, com o objetivo de implementar uma balança eletrônica capaz de comunicar os valores medidos para um computador.

A deformação mecânica provocada pela aplicação de peso origina um sinal diferencial de baixa amplitude à saída da célula, o qual é posteriormente tratado por um circuito de condicionamento analógico. Este bloco realiza funções como amplificação, filtragem e correção de offset, garantindo que a tensão resultante se encontra dentro da gama adequada para aquisição pelo conversor analógico-digital do microcontrolador PIC32.

Uma vez que a balança opera em dois intervalos distintos de medição, 0–290 g e 0–1040 g, foram implementados dois blocos de condicionamento independentes, cada um ajustado às características da respetiva gama.

O microcontrolador efetua a aquisição periódica do sinal condicionado, realiza a conversão analógico-digital e procede ao cálculo do valor de massa correspondente. O processamento inclui ainda compensações de ganho e offset, bem como eventuais operações de filtragem digital, de forma a melhorar a exatidão da medição. Os valores obtidos são transmitidos para um computador através de comunicação UART, estando também previsto o tratamento adequado de valores fora da gama especificada.

Neste relatório são apresentados os fundamentos do projeto, as escolhas de feitas e as principais etapas do seu desenvolvimento.

1.1 Objetivos

Os principais desafios do projeto:

- Fornecer uma alimentação estável à célula de carga, garantindo que a tensão de excitação se mantém constante e que as medições são precisas, recorrendo a reguladores de 5 V e 3,3 V conforme necessário.
- Detetar e compensar o offset da célula de carga, uma vez que mesmo sem carga aplicada a saída pode apresentar uma tensão diferente de zero, o que exige ajustes no circuito de condicionamento.
- Manter o sinal dentro da faixa de tensão adequada para cada uma das duas escalas de medição, permitindo que o ADC do microcontrolador faça leituras corretas e que valores fora da gama sejam identificados.
- Ajustar a sensibilidade do sistema em ambas as escalas, de modo a atingir a resolução exigida de 1/600 do valor total da escala.

1.2 Especificações

A célula de carga TAL220B 5 kg é um sensor destinado à medição de forças ou pesos até 5 kg. Quando a carga é aplicada, o corpo metálico da célula sofre uma deformação que provoca uma pequena variação de tensão elétrica proporcional ao peso.

A TAL220B funciona com uma tensão de excitação entre 3 V e 10 V, sendo que, para este projeto, optou-se por 5 V, simplificando a análise dos resultados. Com esta tensão, a saída máxima da célula é de aproximadamente 5 mV para a carga total de 5 kg, considerando a saída típica de 1 mV/V.

No projeto da balança digital, consideram-se duas faixas de peso: [0, 290 g] e [0, 1040 g]; Ambas devem apresentar uma resolução de 1/600 da escala total, o que exige pelo menos 600 níveis distintos no ADC do microcontrolador.

A variação mínima de tensão necessária para cobrir esses 600 níveis é:

$$V_{min} = \frac{3.3 \text{ V}}{1024} \times 600 \approx 1.94 \text{ V}$$

Dessa forma, as saídas da célula de carga para as faixas de peso seriam:

- [0, 290] μV para a faixa de 0–290 g

- $[0, 1.04]$ mV para a faixa de 0–1040 g

A resolução do ADC de 10 bits do PIC32 é:

$$\frac{3.3 \text{ V}}{1024} \approx 3.223 \text{ mV}$$

Com base na variação mínima de tensão necessária para cobrir os 600 níveis, os ganhos mínimos necessários para a amplificação em cada faixa são:

$$[0, 290 \text{ g}] : \frac{1.94 \text{ V}}{290 \mu\text{V}} \approx 6689 \text{ V/V}$$

$$[0, 1040 \text{ g}] : \frac{1.94 \text{ V}}{1.04 \text{ mV}} \approx 1865 \text{ V/V}$$

É importante notar que estes cálculos consideram uma célula de carga ideal, sem offset. Na prática, é necessário determinar o offset real da célula e ajustar o circuito amplificador para que a saída permaneça dentro da faixa de tensão do ADC. Portanto, o projeto requer um circuito amplificador cuidadosamente dimensionado, capaz de fornecer os ganhos necessários e manter a precisão em todas as faixas de medição.

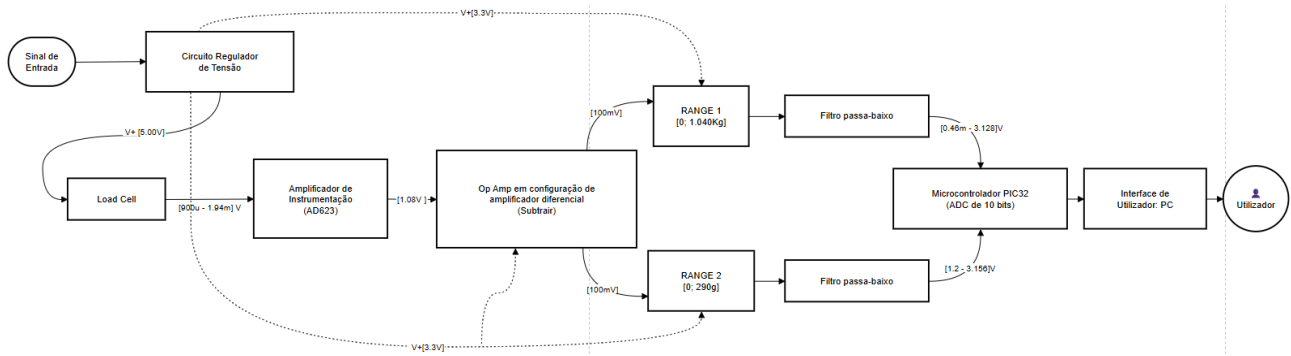


Figura 1: Diagrama de blocos geral do sistema de medição e aquisição de dados.

2 Determinação Experimental do Offset da Célula de Carga

Antes de proceder ao dimensionamento definitivo do circuito de condicionamento de sinal, tornou-se necessário determinar experimentalmente o offset da célula de carga. O conhecimento deste valor era essencial para garantir que o estágio de amplificação fosse corretamente projetado, evitando saturação e assegurando o melhor aproveitamento da gama dinâmica do conversor analógico-digital do microcontrolador.

O offset corresponde à tensão diferencial presente à saída da célula na ausência de carga aplicada. Como este valor é tipicamente muito reduzido (ordem dos microvolts), não é possível medi-lo diretamente com um multímetro convencional com precisão adequada.

Para permitir a sua medição, foi utilizado um amplificador de instrumentação AD623, configurado como amplificador diferencial. O ganho foi ajustado para aproximadamente 148 V/V, utilizando uma resistência de ganho $R_G = 680 \Omega$, de acordo com a expressão:

$$G = 1 + \frac{100 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

A célula de carga foi excitada através de um regulador de tensão de 5 V, tendo o circuito sido montado numa placa branca para a realização dos testes experimentais. Para definir o nível de referência do amplificador de instrumentação AD623, foi implementado um divisor resistivo à saída do regulador de 3,3 V, com o objetivo de gerar uma tensão de referência aplicada ao pino Vref (349mV) do amplificador, permitindo deslocar o nível DC da saída e assegurar que o sinal amplificado se mantém dentro da gama de funcionamento do amplificador.

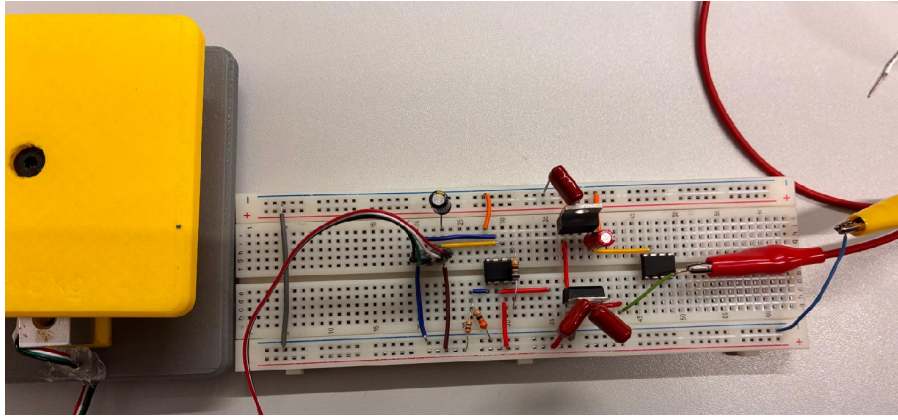


Figura 2: Montagem experimental na placa branca(breadboard) com a célula de carga conectada.

Desta forma, obteve-se uma tensão de saída do amplificador de aproximadamente 482 mV. Considerando o ganho aplicado, o offset real da célula de carga é dado por:

$$V_{offset} = \frac{482 \text{ mV} - 349 \text{ mV}}{148} \approx 900 \mu\text{V}$$

Conclui-se, assim, que o offset da célula de carga é aproximadamente 900 μV . Este resultado foi posteriormente tido em consideração no dimensionamento do circuito de condicionamento e nas estratégias de compensação implementadas no processamento digital.

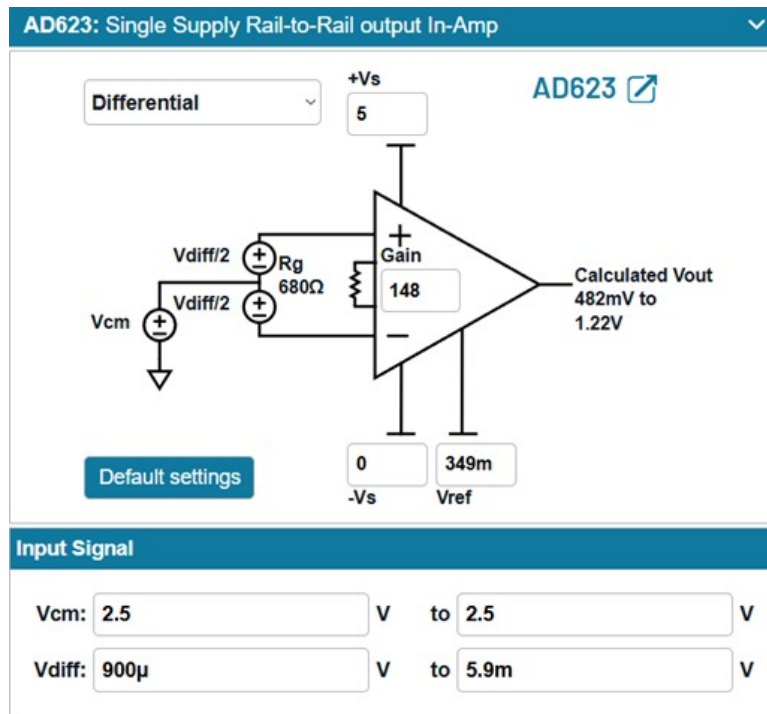


Figura 3: Análise da região de funcionamento seguro para a determinação do offset (Diamond Plot).

3 Dimensionamento do Ganho do AD623

Após a determinação do offset da célula de carga, é possível proceder ao dimensionamento do ganho do amplificador, tendo em consideração o valor de offset medido experimentalmente. Para esse efeito, recorreu-se à ferramenta Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool, que permite verificar a região de funcionamento do amplificador e seleccionar um ganho adequado para o AD623.

Assim, foi escolhido um resistor de ganho $R_G = 180 \Omega$, o que resulta num ganho aproximado de $G \approx 557 \text{ V/V}$. Com este valor de ganho, obtém-se uma tensão de saída do amplificador aproximadamente

no intervalo [500 mV, 1.08 V], correspondendo 500 mV à condição de 0 g e 1.08 V à carga máxima de aproximadamente 1.040 kg, garantindo que o sinal amplificado permanece dentro da gama de funcionamento do amplificador.

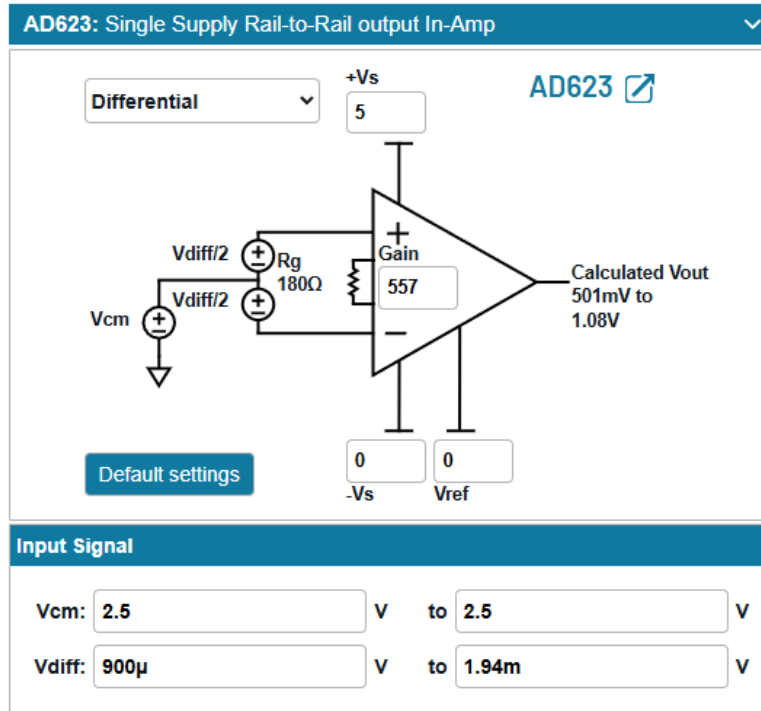


Figura 4: Avaliação do funcionamento do AD623 ajustado com o ganho definitivo de 557 V/V.

4 Compensação de Offset e Ajuste do Nível de Saída

Devido ao elevado offset presente na saída do amplificador de instrumentação AD623, tornou-se necessário introduzir um estágio adicional de condicionamento de sinal. Para esse efeito foi utilizado o amplificador operacional MCP6022, cujo principal objetivo é realizar a subtração de uma tensão de referência, permitindo ajustar o nível de saída para um valor mais adequado à conversão analógica-digital.

Na saída do AD623 obtém-se aproximadamente 500 mV na condição de referência. Para reduzir este valor, foi implementado um divisor resistivo constituído por $R1 = 12 \text{ k}\Omega$ e $R2 = 1 \text{ k}\Omega$, que gera uma tensão de referência de aproximadamente 400 mV. Esta tensão de referência é aplicada ao MCP6022 de forma a ser subtraída ao sinal proveniente do AD623. Como resultado, obtém-se uma tensão de saída próxima de 100 mV, valor considerado adequado para a interface com o ADC do sistema.

A implementação deste estágio foi também necessária para garantir a resolução requerida pelo sistema de medição, uma vez que a presença de um offset elevado reduziria a gama dinâmica útil do conversor analógico-digital. Ao remover grande parte desse offset, torna-se possível utilizar uma maior porção da gama de entrada do ADC, melhorando assim a precisão e a resolução efetiva da medição de peso.

5 Dimensionamento do Ganho para os Dois Intervalos de Medição

Uma vez determinado o nível máximo de sinal fornecido pela célula de carga, tornou-se necessário otimizar o ganho do circuito de condicionamento de modo a explorar plenamente a gama dinâmica do ADC do microcontrolador, cuja faixa de entrada é de 0 a 3,3 V.

Para a faixa de 0–1040 g, a tensão diferencial máxima da célula é de aproximadamente 1,94 mV. Se fosse utilizado apenas o ganho do primeiro estágio, a tensão resultante no ADC ocuparia apenas uma pequena fração da faixa disponível, resultando numa redução significativa da resolução efetiva. Para garantir a precisão exigida, correspondente a uma resolução mínima de 1/600 da escala, tornou-se necessário adicionar um estágio adicional de amplificação, elevando a tensão máxima próxima do limite superior do ADC, sem provocar saturação.

Na faixa reduzida de 0–290 g, a tensão máxima gerada pela célula é ainda menor, cerca de 1,19 mV, exigindo um ganho significativamente mais elevado para manter a resolução relativa. A utilização de dois blocos de condicionamento distintos permite ajustar o ganho de forma específica para cada faixa, garantindo simultaneamente:

- Aproveitamento máximo da faixa de entrada do ADC;
- Cumprimento da resolução mínima exigida;
- Minimização do impacto do ruído e do offset amplificado;
- Prevenção de saturação do estágio de amplificação.

Desta forma, o dimensionamento diferenciado dos dois blocos de amplificação constitui uma solução técnica eficiente, equilibrando alcance, resolução e estabilidade do sistema de medição.

Para o **Range 1**, a tensão varia aproximadamente entre 100 mV e 680 mV, correspondendo a um intervalo de massa de 0 a 1,04 kg. Considerando que se pretende utilizar aproximadamente 3 V da gama de entrada do ADC, o ganho necessário pode ser estimado pela relação entre a tensão desejada na saída e o valor máximo do sinal de entrada:

$$G = \frac{3.1}{0.680} \approx 4.41 \text{ V/V}$$

Por simplicidade de implementação e escolha de resistências comerciais, foi adotado um ganho aproximado de 4.3 V/V. Aplicando este ganho, o intervalo de tensão à saída do amplificador torna-se aproximadamente:

- $100 \text{ mV} \times 4.3 \approx 0.430 \text{ V}$
- $680 \text{ mV} \times 4.3 \approx 2.924 \text{ V}$

Obtém-se assim um intervalo de tensão de cerca de [0.43 V, 2.924 V], correspondente a uma variação de aproximadamente 2,494 V.

Para o **Range 2**, a tensão de entrada varia aproximadamente entre 100 mV e 263 mV, correspondendo a um intervalo de 0 a 290 g. Considerando um limite superior do ADC de 3,1 V, o ganho necessário para maximizar a resolução sem saturar é:

$$G = \frac{3.1}{0.263} \approx 11.8 \text{ V/V}$$

Assim, foi escolhido um ganho aproximado de 12 V/V, valor suficientemente próximo do ganho teórico e simples de implementar no circuito. Aplicando este ganho, o intervalo de saída torna-se aproximadamente:

- $100 \text{ mV} \times 12 \approx 1.2 \text{ V}$
- $263 \text{ mV} \times 12 \approx 3.156 \text{ V}$

Assim, obtém-se um intervalo de tensão de aproximadamente [1.2 V, 3.156 V], correspondente a uma variação de cerca de 1,96 V, cumprindo plenamente a resolução mínima de 1,94 V definida para o projeto.

No caso do Range 1, a variação de tensão obtida é superior a 1,94 V, garantindo que o ADC utiliza uma porção suficientemente ampla da sua gama de entrada, permitindo uma medição precisa de massas maiores. Para o Range 2, a variação de tensão obtida também cumpre a condição mínima de resolução, assegurando medições precisas mesmo para massas mais pequenas. Desta forma, garante-se que ambos os intervalos de medição exploram adequadamente a gama dinâmica do ADC, maximizando a resolução do sistema de medição.

Como se pode verificar, os ganhos obtidos para cada uma das gamas de medição respeitam os limites mínimos previamente definidos, garantindo o cumprimento do requisito de resolução e permitindo um melhor aproveitamento da gama dinâmica do conversor analógico-digital até ao limite de 3,3 V.

Para a gama de menor alcance, [0, 290 g], onde é necessária uma maior sensibilidade, o ganho total do sistema é dado por:

$$G_{total} = 557 \times 12 \approx 6684 \text{ V/V} \quad (1)$$

Este valor é superior ao ganho mínimo exigido (6689 V/V), permitindo assim assegurar a resolução pretendida nesta gama.

Para a gama alargada, [0, 1040 g], onde o sinal de entrada é maior, o ganho total é reduzido, sendo dado por:

$$G_{total} = 557 \times 4.3 \approx 2395 \text{ V/V} \quad (2)$$

Este valor satisfaz o requisito mínimo de ganho (1865 V/V), garantindo simultaneamente que o sinal amplificado permanece dentro dos limites do ADC, evitando saturação.

Desta forma, a utilização de diferentes ganhos para cada gama permite otimizar o compromisso entre resolução e alcance, assegurando medições precisas em ambos os intervalos de funcionamento.

6 Próximos Passos

Até esta fase, o trabalho focou-se essencialmente na parte de hardware, sendo ainda necessários alguns pequenos ajustes. O próximo passo consiste em avançar para a parte de software, que é igualmente fundamental para o funcionamento do sistema. Nesta fase será realizada a configuração do ADC do microcontrolador e a implementação das principais funcionalidades da balança, nomeadamente a leitura dos valores convertidos, o processamento do peso correspondente e o envio da informação para o computador.

7 Referências

- <https://www.wellpcb.com/blog/components/ams1117-pinout/>
- <https://eee.poriyaan.in/topic/ad623-instrumentation-amplifier-ic-11977/>
- <https://protosupplies.com/product/voltage-regulator-ld1117v33-3-3v-800ma/>
- <https://lcamtuf.substack.com/p/the-basics-of-signal-amplification>
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99099/MICROCHIP/MCP6022.html>
- <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ad623.pdf>
- <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/234986/VISHAY/MC7805.html>
- https://elearning.ua.pt/pluginfile.php/4729458/mod_resource/content/0/LoadCell_TAL220B.pdf

A Anexos

A.1 Regulador de Tensão

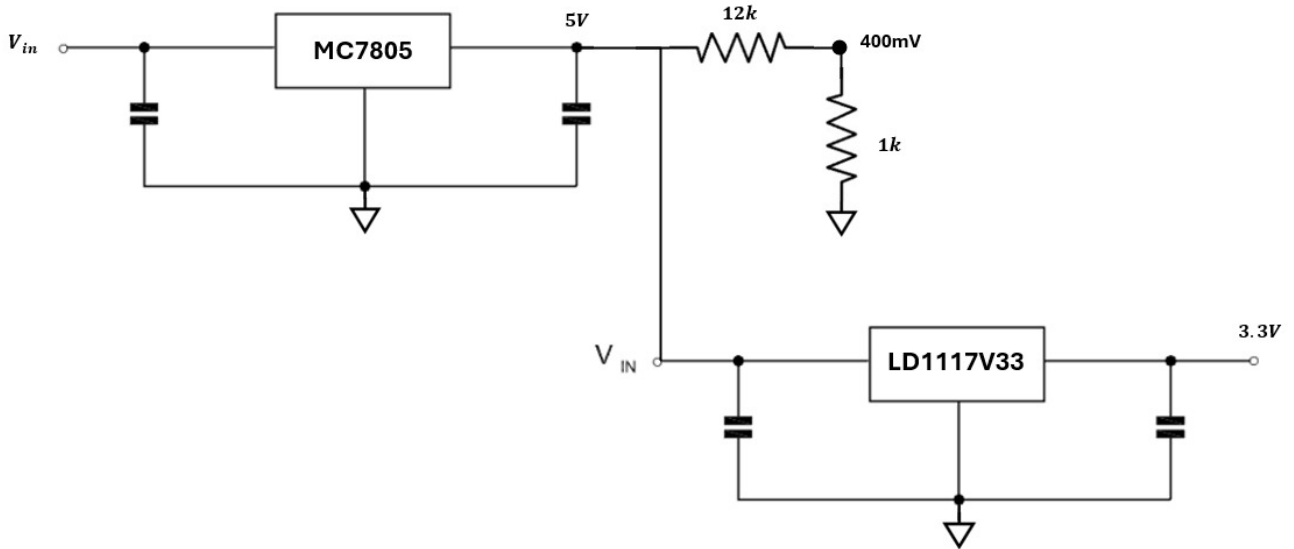


Figura 5: Primeiro esquema elétrico focado na regulação e distribuição de tensão.

A.2 Esquema do Circuito

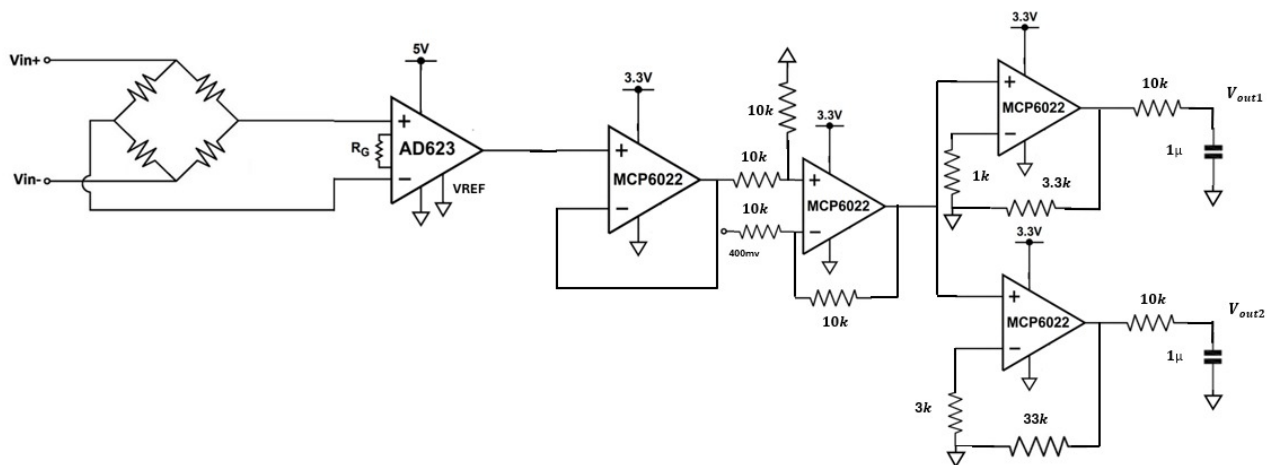


Figura 6: Esquema elétrico andar de amplificação demonstrando as ligações do circuito de condicionamento analógico.

A.3 Montagem do Circuito

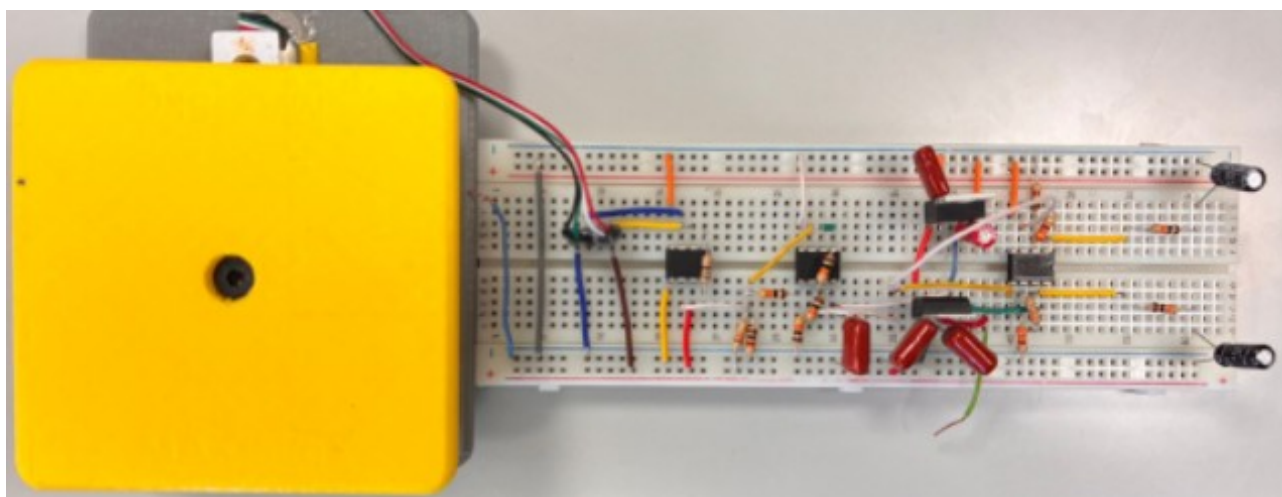


Figura 7: Circuito elétrico andar de amplificação.